



Расширь модель и добавь все твои рекомендации по Модели. Модель может быть расширена для:

Других кислот/гидрокарбонатов (замена $[M_A, M_B, n]$)

Неизотермических процессов (добавление уравнения теплового баланса)

Закрытых систем (учёт P_{CO_2}) в динамике

Ниже — расширенная универсальная модель для реакции кислоты с гидрокарбонатом/содой, с тремя добавлениями: замена для других кислот и гидрокарбонатов, не изотермический режим и закрытая система с учётом P_{CO_2} в динамике.

1. Общая форма реакции

Для произвольной многоосновной кислоты и гидрокарбоната:



Где:

- H_{nA} — кислота, отдающая n протонов.
- $M HCO_3$ — гидрокарбонат металла M .
- M_{nA} — соль.
- n — стехиометрический коэффициент нейтрализации.

Для лимонной кислоты:

- $n = 3$,
- $H_{nA} = C_6H_8O_7$,
- $M HCO_3 = NaHCO_3$,
- $M_{nA} = Na_3C_6H_5O_7$.

2. Универсальные переменные

Введём состояние системы:

$$\mathbf{x}(t) = (N_A(t), N_B(t), N_S(t), N_{CO_2}(t), N_W(t), T(t), P_{CO_2}(t))$$

Где:

- N_A — молей кислоты,

- N_B — молей гидрокарбоната,
- N_S — молей соли,
- N_{CO_2} — молей углекислого газа,
- N_W — молей воды,
- T — температура,
- P_{CO_2} — парциальное давление CO_2 в газовой фазе.

Если система открыта, то P_{CO_2} можно не интегрировать, а задавать как внешнее приближение. В закрытой системе его нужно считать динамически.

3. Кинетика реакции

Базовая скорость:

$$v = k(T) c_A^\alpha c_B^\beta f_P(P_{CO_2}, P_{\text{ext}}) f_\phi$$

где:

$$k(T) = k_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

а f_ϕ учитывает агрегатное состояние среды:

- $f_\phi = 0$, если вода в твёрдой фазе,
- $f_\phi = 1$, если жидкость,
- $f_\phi < 1$, если реакция идёт через конденсацию пара.

Давление и газовый продукт

Для закрытой системы скорость выделения газа и его накопление влияют на обратимое торможение:

$$f_P = \exp\left(-\frac{\Delta V^\ddagger(P_{\text{gas}} - P_0)}{RT}\right)$$

где $\Delta V^\ddagger$ обычно отрицательно для ионных процессов в растворе.

Практически для вашей реакции можно использовать более прикладную форму:

$$f_P = \frac{1}{1 + \lambda_P P_{CO_2}}$$

где λ_P — эмпирический коэффициент торможения выделением газа.

4. Неизотермический режим

Температура уже не считается постоянной, а описывается тепловым балансом:

\$\$

$$C_{\text{tot}} \frac{dT}{dt}$$

$-\Delta H_{\text{rxn}}, v$

$-\Delta H_{\text{vap}} \frac{dN_W^{\text{vap}}}{dt}$

$-U A (T - T_{\text{env}})$

\$\$

Где:

- C_{tot} — полная теплоёмкость системы,
- ΔH_{rxn} — тепловой эффект нейтрализации,
- ΔH_{vap} — теплота испарения воды,
- UA — коэффициент теплоотдачи на площадь,
- T_{env} — температура окружающей среды.

Смысл:

- Если реакция экзотермическая, T растёт.
- Рост T ускоряет реакцию по Аррениусу.
- Это создаёт положительную обратную связь.
- При хорошем теплоотводе система остаётся близкой к изотерме.

5. Закрытая система

Если объём газовой фазы фиксирован и система герметична, то:

$$P_{\text{CO}_2}(t) = \frac{N_{\text{CO}_2}^{(g)}(t) RT(t)}{V_g}$$

где:

- $N_{\text{CO}_2}^{(g)}$ — моли CO_2 именно в газовой фазе,
- V_g — объём газовой полости.

Часть CO_2 может быть растворена в воде:

$$N_{\text{CO}_2}^{\text{tot}} = N_{\text{CO}_2}^{(g)} + N_{\text{CO}_2}^{(aq)}$$

Для растворённого CO_2 :

$$N_{CO_2}^{(aq)} = H(T) P_{CO_2} V_l$$

где $H(T)$ — коэффициент Генри в выбранной форме записи, V_l — объём жидкости.

Это важно, потому что в закрытом сосуде давление растёт не только за счёт газа, но и из-за равновесия растворения.

6. Полная система уравнений

Ниже — строгая минимально замкнутая форма:

$$\frac{dN_A}{dt} = -v$$

$$\frac{dN_B}{dt} = -n v$$

$$\frac{dN_S}{dt} = \eta_S v$$

$$\frac{dN_{CO_2}^{(g)}}{dt} = \nu_g v - J_{\text{diss}}$$

$$\frac{dN_{CO_2}^{(aq)}}{dt} = J_{\text{diss}}$$

$$C_{\text{tot}} \frac{dT}{dt} = -\Delta H_{\text{rxn}} v - UA(T - T_{\text{env}})$$

$$P_{CO_2} = \frac{N_{CO_2}^{(g)} RT}{V_g}$$

где:

- ν_g — число молей CO_2 , образующихся на 1 моль лимитирующего события реакции,
- J_{diss} — поток растворения CO_2 между газом и жидкостью,
- η_S — эффективность образования соли.

7. Растворение CO_2 и торможение

Чтобы модель была устойчивой, поток растворения удобно задать как:

$$J_{\text{diss}} = k_L a \left(H(T) P_{CO_2} - C_{CO_2}^{aq} \right)$$

Где:

- $k_L a$ — коэффициент массопереноса,
- $H(T) P_{CO_2}$ — равновесная концентрация растворённого CO_2 ,
- $C_{CO_2}^{aq}$ — текущая концентрация CO_2 в воде.

Это даёт физически корректную динамику:

- при низком P_{CO_2} газ выделяется легче,
- при высоком P_{CO_2} выделение газа тормозится,
- в закрытой системе возможен частичный возврат CO_2 в раствор.

8. Температурная зависимость всех констант

Чтобы модель была действительно универсальной, все константы лучше сделать зависящими от температуры:

$$k(T) = k_0 \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$$

$$H(T) = H_0 \exp\left(-\frac{\Delta H_H}{R} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right)$$

$$C_{\text{tot}} = \sum_i N_i C_{p,i}$$

Это позволяет учитывать:

- ускорение реакции при нагреве,
- изменение растворимости CO_2 ,
- изменение теплоёмкости раствора по мере хода реакции.

9. Универсальная безразмерная форма

Для анализа устойчивости удобно ввести безразмерные переменные:

$$\tau = \frac{t}{t_0}, \quad \theta = \frac{T - T_0}{\Delta T_0}, \quad x = \frac{N_A}{N_{A0}}, \quad y = \frac{N_B}{N_{B0}}$$

Тогда система принимает вид:

$$\frac{dx}{d\tau} = -\Phi(\theta, p, x, y)$$

$$\frac{dy}{d\tau} = -n \Phi(\theta, p, x, y)$$

$$\frac{d\theta}{d\tau} = \beta_T \Phi(\theta, p, x, y) - \gamma_T \theta$$

$$\frac{dp}{d\tau} = \beta_P \Phi(\theta, p, x, y) - \gamma_P p$$

Где:

- Φ — безразмерная кинетическая функция,

- β_T — параметр тепловой чувствительности,
- γ_T — параметр теплоотвода,
- β_P — параметр газонакопления,
- γ_P — параметр дегазации/растворения.

Эта форма особенно удобна для:

- исследования взрывной неустойчивости,
- сравнения разных кислот,
- поиска режимов, где система самоускоряется или стабилизируется.

10. Рекомендованная структура параметров

Для любой новой кислоты/гидрокарбоната нужно задать:

- M_A, M_B, M_S — молярные массы,
- n — число кислотных протонов,
- $\Delta H_{\text{рхп}}$ — теплота реакции,
- E_a — энергия активации,
- k_0 — предэкспонента,
- $H(T)$ — растворимость CO_2 ,
- $k_L a$ — массоперенос газа,
- UA — теплоотвод,
- V_g — объём газовой полости,
- C_{tot} — теплоёмкость системы.

11. Практические режимы

Открытая, почти изотермическая система

- $P_{\text{CO}_2} \approx P_{\text{atm}}$,
- $T \approx \text{const}$,
- модель сводится к обычной кинетике с поправкой на выделение газа.

Закрытая, изотермическая система

- $T = \text{const}$,
- P_{CO_2} растёт по мере накопления газа,
- возможна остановка выделения CO_2 из-за давления.

Закрытая, не изотермическая система

- наиболее полная и строгая модель,
- возможен ускоренный рост давления при нагреве,
- здесь важна совместная интеграция всех уравнений.

12. Итоговая универсальная модель

Если сжать всё в один блок, то ядро модели такое:

$$v = k_0 e^{-E_a/RT} c_A^\alpha c_B^\beta f_P(P_{CO_2}) f_\phi$$

$$\frac{dN_A}{dt} = -v, \quad \frac{dN_B}{dt} = -nv, \quad \frac{dN_{CO_2}^{(g)}}{dt} = \nu_g v - J_{\text{diss}}$$

$$C_{\text{tot}} \frac{dT}{dt} = -\Delta H_{\text{rxn}} v - UA(T - T_{\text{env}})$$

$$P_{CO_2} = \frac{N_{CO_2}^{(g)} RT}{V_g}$$

Это уже универсальная и непротиворечивая основа, которую можно применять к:

- любой кислоте,
- любому гидрокарбонату,
- открытой и закрытой системе,
- изотермическому и не изотермическому режиму.

Если нужно, я могу следующим сообщением оформить это в виде:

1. строгой математической статьи,
2. готового Python-класса,
3. симулятора с численным решением ОДУ,
4. схемы блоков и причинно-следственных связей.